

বাংলাদেশ কারিগরি শিক্ষা বোর্ড, ঢাকা

ডিপ্লোমা-ইন-ইঞ্জিনিয়ারিং

৫ম পর্ব পরিপূরক পরীক্ষা-২০২৪

টেকনোলজি : সিভিল, সিভিল (উড), কনস্ট্রাকশন

বিষয় : ফাউন্ডেশন ইঞ্জিনিয়ারিং (বিষয় কোড : ২৬৪৫১)

সময় : ৩ ঘণ্টা

পূর্ণমান : ৬০

ক ও খ-বিভাগের সকল প্রশ্ন এবং গ-বিভাগের যেকোনো ৫ (পাঁচটি)

প্রশ্নের উত্তর দাও

ক-বিভাগ (মান : ১ × ১০ = ১০)

- ১। ভিত্তির বসন বলতে কী বুঝায়?
- ২। কফারড্যাম কী?
- ৩। র‍্যাফ্ট ভিত্তি কখন নির্বাচন করা হয়?
- ৪। মাটি দৃঢ়ীকরণ কেন করা হয়?
- ৫। নিরাপদ ভারবহন ক্ষমতা বলতে কী বুঝায়?
- ৬। টারজাগির ভারবহন ক্ষমতার সহগগুলো কী কী?
- ৭। নেগেটিভ স্কিন ফ্রিকশন কী?
- ৮। ডেডম্যান বা অ্যান্ধর প্লেট কী?
- ৯। কম্বাইন্ড ফুটিং ব্যবহার করা হয় কেন?
- ১০। শিট পাইলের ইমবেডমেন্ট দৈর্ঘ্য কাকে বলে?

খ-বিভাগ (মান : ২ × ১০ = ২০)

- ১১। ভিত্তি বসে যাওয়ার কারণগুলো কী কী?
- ১২। পাইল ভিত্তি ব্যবহার করা হয় কেন?
- ১৩। মাটি দৃঢ়ীকরণের শ্রেণিবিভাগগুলো লেখ।
- ১৪। মাটির ভারবহন ক্ষমতা কী কী বিষয়ের ওপর নির্ভর করে?
- ১৫। কাস্ট-ইন-সিটু ও প্রি-কাস্ট পাইলের মাঝে পার্থক্য লেখ।
- ১৬। প্লেট লোড পরীক্ষার সীমাবদ্ধতাগুলো লেখ।

- ১৭। লাইন ড্রিলিং-এ কীভাবে বিস্ফোরণ ঘটানো হয়?
- ১৮। শিটিং ও ব্রেসিং-এর প্রয়োজনীয়তা উল্লেখ কর।
- ১৯। বাক্স-হেডের উপর কী কী চাপ ক্রিয়া করে?
- ২০। কাদামাটি স্তরে পানিতল নিচে নামানোর প্রভাব বর্ণনা কর।

গ-বিভাগ (মান : ৬ × ৫ = ৩০)

- ২১। ভিত্তি ডিজাইনে কী কী লোড বিবেচনা করতে হয়, বর্ণনা কর।
- ২২। মাটির ভারবহন ক্ষমতা নির্ণয়ে প্লেট লোড পরীক্ষাটি চিত্রসহ বর্ণনা কর।
- ২৩। একটি বর্গাকার ফুটিং-এর গভীরতা 1.5 মিটার ও 100 টন লোড বহন করতে হলে ফুটিং-এর আকার নির্ণয় কর।
- তথ্যাদি : নিরাপদ সহগ = 3, মাটির একক ওজন = 1.5 টন/ঘন মিটার,
 $C = 0.8$ টন/বর্গমিটার, $\phi = 30^\circ$.
- ২৪। পানি সমতল নিচে নামার কারণে বসনের ফলাফল বর্ণনা কর।
- ২৫। সয়েল সিমেন্ট দৃঢ়ীকরণে কী কী ধাপ সম্পন্ন করা হয়, বর্ণনা কর।
- ২৬। প্রদত্ত চিত্রানুযায়ী ক্যান্টিলিভার শিট পাইলের জন্য Embedded দৈর্ঘ্য D নির্ণয় কর।

